PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

La relation de récurrence

Cadre. Une **involution** de $[\![1,n]\!]$ est une permutation σ avec $\sigma^2 = \mathrm{Id}$; elle est faite de points fixes et de transpositions à supports disjoints. On note I_n leur nombre, avec $I_0 = 1$. On note $F = \sum_{n\geqslant 0} \frac{I_n}{n!} X^n$ la **série génératrice exponentielle**.

Partie I.

1. Calculer I_1, I_2, I_3, I_4 en listant les involutions.
2. Pour $n \geqslant 1$ et $k \in [\![1, n+1]\!]$, soit $\mathcal{J}^{(k)}$ l'ensemble des involutions de $[\![1,n+1]\!]$ telles que $\sigma(n+1) = k$. Montrer que $|\mathcal{J}^{(n+1)}| = I_n$ et $|\mathcal{J}^{(k)}| = I_{n-1}$ pour $k \leqslant n$.
3. En déduire $I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$ $(n \geqslant 1)$, et calculer I_n pour $n \leqslant 8$.